

# Configuracion de puertos y nodos

Guia para desplegar la red distribuida de cuatro hospitales en computadoras conectadas al mismo router.

Proyecto: TFA\_U2\_Distribuidos

**4 nodos**  
Un proceso Java por computadora

**Solo TCP**  
HTTP, Consul y sockets distribuidos

**Una LAN**  
Sin abrir puertos hacia Internet

## 1. Puertos que deben habilitarse

| Computadora           | Puertos TCP entrantes        | Servicios                                                      |
|-----------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| PC 1 - Nodo principal | 5173, 8080, 8081, 8500, 9001 | Frontend, API Gateway, API del nodo 1, Consul y TCP del nodo 1 |
| PC 2 - Nodo 2         | 8082, 9002                   | API HTTP y comunicacion TCP del nodo 2                         |
| PC 3 - Nodo 3         | 8083, 9003                   | API HTTP y comunicacion TCP del nodo 3                         |
| PC 4 - Nodo 4         | 8084, 9004                   | API HTTP y comunicacion TCP del nodo 4                         |

| Puerto    | Funcion                                                         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| 5173      | Dashboard React servido por Vite.                               |
| 8080      | API Gateway que recibe las solicitudes del frontend.            |
| 8081-8084 | API HTTP de cada servicio hospitalario.                         |
| 8500      | Consul HTTP y su interfaz web, ejecutado solamente en la PC 1.  |
| 9001-9004 | Sockets TCP para Bully, Cristian, heartbeats y exclusion mutua. |

**Importante:** todos estos puertos usan TCP. Para este proyecto no es necesario habilitar UDP ni los puertos de cluster de Consul 8300/8301/8302, porque se ejecuta un solo agente Consul en modo desarrollo.

No configure redireccion de puertos en el router. Los equipos solamente deben comunicarse dentro de la misma red local.

## 2. Configurar las direcciones IP

En cada computadora Ubuntu, obtener la direccion IP asignada por el router:

```
hostname -I
```

Luego editar `nodes.json`. El archivo debe ser identico en las cuatro computadoras. Sustituya las IP de ejemplo por las IP reales:

```
{
  "nodos": [
    {
      "id": 1,
      "nombreHospital": "Hospital 1",
      "host": "192.168.1.10",
      "tcpPort": 9001,
      "httpPort": 8081
    },
    {
      "id": 2,
      "nombreHospital": "Hospital 2",
      "host": "192.168.1.11",
      "tcpPort": 9002,
      "httpPort": 8082
    },
    {
      "id": 3,
      "nombreHospital": "Hospital 3",
      "host": "192.168.1.12",
      "tcpPort": 9003,
      "httpPort": 8083
    },
    {
      "id": 4,
      "nombreHospital": "Hospital 4",
      "host": "192.168.1.13",
      "tcpPort": 9004,
      "httpPort": 8084
    }
  ]
}
```

No deje `localhost` en `nodes.json` cuando los nodos se ejecuten en computadoras distintas. `localhost` siempre apunta a la misma computadora desde la que se utiliza.

Es recomendable reservar las cuatro direcciones IP en el router o configurar IP estaticas. Asi no cambiaran durante la demostracion.

### 3. Habilitar el firewall en Ubuntu

---

Los siguientes comandos limitan el acceso a la red local 192.168.1.0/24. Si las IP de los equipos comienzan con otro rango, por ejemplo 192.168.0.x, utilice 192.168.0.0/24.

#### PC 1 - Nodo principal

```
sudo ufw allow from 192.168.1.0/24 to any port 5173 proto tcp
sudo ufw allow from 192.168.1.0/24 to any port 8080 proto tcp
sudo ufw allow from 192.168.1.0/24 to any port 8081 proto tcp
sudo ufw allow from 192.168.1.0/24 to any port 8500 proto tcp
sudo ufw allow from 192.168.1.0/24 to any port 9001 proto tcp
sudo ufw enable
```

#### PC 2 - Nodo 2

```
sudo ufw allow from 192.168.1.0/24 to any port 8082 proto tcp
sudo ufw allow from 192.168.1.0/24 to any port 9002 proto tcp
sudo ufw enable
```

#### PC 3 - Nodo 3

```
sudo ufw allow from 192.168.1.0/24 to any port 8083 proto tcp
sudo ufw allow from 192.168.1.0/24 to any port 9003 proto tcp
sudo ufw enable
```

#### PC 4 - Nodo 4

```
sudo ufw allow from 192.168.1.0/24 to any port 8084 proto tcp
sudo ufw allow from 192.168.1.0/24 to any port 9004 proto tcp
sudo ufw enable
```

Comprobar las reglas activas en cada computadora:

```
sudo ufw status numbered
```

### 4. Iniciar la red

---

Todas las computadoras deben tener la misma version del proyecto y Java 21. La PC 1 tambien necesita Consul, Maven, Node.js y npm para levantar todos sus componentes.

#### Paso 1: iniciar primero la PC 1

```
cd TFA_U2_Distribuidos
bash scripts/iniciar-nodo.sh 1
```

Este comando inicia:

- Consul en el puerto 8500.
- API Gateway en el puerto 8080.

- Frontend en el puerto 5173.
- Nodo 1 en HTTP 8081 y TCP 9001.

## Paso 2: iniciar las otras computadoras

```
# PC 2
bash scripts/iniciar-nodo.sh 2

# PC 3
bash scripts/iniciar-nodo.sh 3

# PC 4
bash scripts/iniciar-nodo.sh 4
```

Orden recomendado: PC 1, PC 2, PC 3 y PC 4. Cuando los cuatro nodos esten activos, el algoritmo Bully debe seleccionar al nodo 4 como coordinador.

## 5. Verificar la comunicacion

Desde la PC 1, probar los sockets TCP de las otras computadoras:

```
nc -vz 192.168.1.11 9002
nc -vz 192.168.1.12 9003
nc -vz 192.168.1.13 9004
```

Probar las API HTTP de los nodos:

```
curl http://192.168.1.11:8082/actuator/health
curl http://192.168.1.12:8083/actuator/health
curl http://192.168.1.13:8084/actuator/health
```

Desde cualquiera de las otras computadoras, probar la PC principal:

```
nc -vz 192.168.1.10 8500
nc -vz 192.168.1.10 9001
curl http://192.168.1.10:8080/actuator/health
```

Finalmente, abrir en un navegador conectado a la misma red:

```
Dashboard: http://192.168.1.10:5173
Consul:    http://192.168.1.10:8500/ui
Gateway:   http://192.168.1.10:8080
```

## 6. Diagnostico rapido

| Problema                     | Comprobacion                                                      |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| No se abre el dashboard      | Verificar el puerto 5173, la IP de la PC 1 y el proceso Vite.     |
| Un nodo no aparece en Consul | Comprobar acceso al puerto 8500 y que nodes.json tenga IP reales. |
| No funciona Bully o Cristian | Probar con nc los puertos 9001-9004.                              |
| La simulacion remota falla   | Comprobar los puertos HTTP 8081-8084.                             |
| La IP cambio                 | Actualizar nodes.json en las cuatro PCs y reiniciar la red.       |

Documento generado para el proyecto TFA\_U2\_Distribuidos. Configuracion basada en README.md, ARCHITECTURE.md, application.yml y scripts/iniciar-nodo.sh.